KAMRAN SHUKURZADE

P2P köçürmə *QA təhlili*

Middle QA Engineer · Evdə tapşırıq · Risk əsaslı təhlil

FINANCIAL INVARIANT

TRANSFER AMOUNT

150.00 AZN

SENDER FEE

\+ 0.75 AZN

TOTAL DEBIT

= 150.75 AZN

DOCUMENT MAP

01	02	03	04
Tələblərin təhlili	Test dizaynı	Production insidenti	Nəticə
02–03	04–11	12–13	14

TAPŞIRIQ 1 / PAYFLOW QUALITY ASSESSMENT

01 Tələblərin təhlili

Riskə görə sıralanmış 10 problem

RİSK SIRASI

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

1 kritik 7 yüksək 2 orta

TƏHVİL FORMATI (CƏDVƏL):

№	QAYDA	PROBLEM	RİSK	SUAL	FƏRZİYYƏM
01	10–11	Məsələn, göndərənin hesabından 150,75 AZN çıxır, amma alıcı 150 AZN almır. Pulun neçə dəqiqəyə geri qayıdacağı yazılmayıb. **TƏSİR → 150,75 AZN geri dönməyə bilər**	■■■ KRİTİK	Alıcı pul almayıbsa, 150,75 AZN nə qədər vaxta geri qaytarılır? Uğursuz olsa təkrar cəhd varmı?	Köçürmə baş tutmayıbsa, məbləğ və komissiya tam qaytarılmalıdır. Bunu yoxlayacağam (TC-23).
02	9	Eyni açarla təkrar sorğunun ilk nəticəni qaytarması aydındır. Amma 24 saatın nə vaxt başladığı və müddət bitdikdən sonra nə baş verdiyi yazılmayıb. **TƏSİR → İkinci debit yarana bilər**	■■□ YÜKSƏK	24 saat ilk sorğu qəbul ediləndə başlayır? Vaxtı bitmiş açar yeni köçürmə yaradır, yoxsa rədd olunur?	24 saatın ilk sorğudan başladığını fərz edirəm. Müddət ərzində ilk nəticə qaytarılır; sonrakı hal dəqiqləşdirilir (TC-20).
03	3, 5	KYC-siz gündəlik limit 200, KYC-li 1000 AZN-dir. Amma istifadəçi günün ortasında KYC təsdiqləsə, yeni limitin nə vaxt tətbiq olunacağı göstərilməyib. **TƏSİR → Köçürmə əsassız rədd edilə bilər**	■■□ YÜKSƏK	KYC gün ərzində təsdiqlənəndə limit dərhal 1000 AZN olur? Əvvəlki köçürmələr yeni limitə daxildir?	Yeni limitin dərhal tətbiqini və əvvəlki xərclərin hesablanmasını fərz edirəm. PO təsdiqi lazımdır (TC-08).
04	10, API	Köçürmə PENDING statusunda qalıbsa, pulun çatıb-çatmadığı bilinmir. Son nəticəni yoxlamaq üçün API göstərilməyib. **TƏSİR → Təkrar köçürmə riski yaranar**	■■□ YÜKSƏK	PENDING əməliyyatın tamamlandığını və ya uğursuz olduğunu haradan öyrənək?	Son status bilinmədən yeni köçürmə göndərilməməlidir. Status API-si aydınlaşdırılmalıdır.
05	4–5	Komissiyanın qəpiklərə necə yuvarlaqlaşdırıldığı yazılmayıb. **TƏSİR → Balans və qəbzdə fərq yaranar**	■■□ YÜKSƏK	0.105 AZN komissiya 0.10, yoxsa 0.11 olmalıdır?	İlkin olaraq 0.11 qəbul edilir (HALF_UP). Bu fərziyyə PO ilə təsdiqlənəcək (TC-05, TC-06).

TAPŞIRIQ 1 / PAYFLOW QUALITY ASSESSMENT

Tələblərin təhlili / *davam*

6–10-cu problemlər

TƏHVİL FORMATI (CƏDVƏL):

№	QAYDA	PROBLEM	RİSK	SUAL	FƏRZİYYƏM
06	3, 5, 11	Gündəlik limitin hansı ölkənin saatına görə hesablandığı yazılmayıb. Pul geri qaytarılanda istifadə olunmuş limitin dəyişməsi də aydın deyil. **TƏSİR → Gündəlik limit səhv hesablanar**	■■□ YÜKSƏK	Limit Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da yenilənir? Geri qaytarılan pul limitdən çıxılır?	Hələlik Bakı vaxtını qəbul edirəm. Geri qaytarmanın limitə təsiri təsdiq gözləyir (TC-07–09).
07	8, API	Üç yanlış OTP-dən sonra ləğv və 30 dəqiqəlik blok aydındır. Amma SMS kodunun etibarlılıq müddəti yazılmayıb. **TƏSİR → Köhnə OTP qəbul edilə bilər**	■■□ YÜKSƏK	OTP kodu neçə dəqiqə keçərlidir? Vaxtı bitəndə yeni kod istəmək qaydası nədir?	Vaxtı bitmiş kod qəbul edilməməlidir. Kodun müddəti və yenidən göndərilməsi dəqiqləşdirilir (TC-11).
08	6–7, API	İstifadəçi öz telefon nömrəsinə 10 AZN göndərmək istəyir. Bu qadağandır, amma sistemin hansı xəta kodunu göstərməsi yazılmayıb. **TƏSİR → Lazımsız təkrar sorğu yarana bilər**	■■□ YÜKSƏK	Öz nömrəsinə köçürmə zamanı sistem 400, yoxsa başqa xəta kodu qaytarmalıdır?	İlkin olaraq 400 gözləyirəm. Balansdan pul çıxmamalı və gündəlik limit dəyişməməlidir (TC-13).
09	2, 4–5	500 AZN köçürmədə ən böyük komissiya 2.50 AZN-dir. Buna görə 5 AZN tavanının məqsədi aydın deyil. **TƏSİR → Tarif səhv anlaşıla bilər**	■□□ ORTA	5 AZN komissiya tavanı gələcək tariflər üçün nəzərdə tutulub?	İndiki qaydada komissiya maksimum 2.50 AZN alınır. Məbləğ və komissiya ayrılıqda yoxlanır. TC-03.
10	10, 12	Köçürmə uğurlu olur, amma göndərənə PDF qəbz gəlmir. E-poçt və bildiriş gecikəndə nə vaxt xəta sayılacağı göstərilməyib. **TƏSİR → Qəbz gecikə bilər**	■□□ ORTA	İki PDF qəbz və alıcıya bildiriş maksimum neçə dəqiqəyə çatmalıdır? Çatmasa yenidən göndərilir?	Hər iki istifadəçiyə bir PDF, alıcıya bir bildiriş gözləyirəm. Gecikmə həddi dəqiqləşməlidir (TC-24).

※ Risk sırası: 1 kritik, 2–8 yüksək, 9–10 orta. Paralel sorğular `TC-21` və `TC-22`-də ayrıca yoxlanılır.

PROBLEM → TEST İZLƏNİLƏNLİYİ

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
`TC-23`	`TC-20`	`TC-08`	—	`TC-05` · `TC-06`	`TC-07–09`	`TC-11`	`TC-13`	—	`TC-24`

TAPŞIRIQ 2 / PAYFLOW QUALITY ASSESSMENT

02 Test dizaynı

25 test case · 5 qrup · sərhəd dəyərləri və qərar cədvəli

PRİORİTET · 25 TEST CASE

18 6 1

● P0 ○ P1 ⋯ P2

TEST CASE XƏRİTƏSİ

Əsas transfer və komissiya TC-01–TC-05 · səh. 05	● TC-01 150 AZN uğurlu end-to-end	● TC-02 Min amount 0.99/1.00/1.01	● TC-03 Max amount 499.99/500/500.01	○ TC-04 Invalid amount və currency	● TC-05 Min fee sərhədi
Yuvarlaqlaşdırma, limit və OTP TC-06–TC-10 · səh. 06	● TC-06 Rounding tutarlılığı	● TC-07 KYC-li 1000 limit sərhədi	● TC-08 KYC- limit və KYC+ keçid	○ TC-09 [S] Gün sərhədi və timezone	● TC-10 OTP threshold 300/300.01
OTP, alıcı və authorization TC-11–TC-15 · səh. 07	● TC-11 OTP, müddət və yenidən göndərmə	● TC-12 Üç səhv OTP, 30 dəqiqə blok	○ TC-13 Self-transfer qadağası	● TC-14 Blocked və unknown receiver	● TC-15 [S] Authorization security
Balans və idempotency TC-16–TC-20 · səh. 08	● TC-16 Balans fee ilə tam/az	● TC-17 Completed retry eyni key	● TC-18 Key yoxdur / invalid UUID	○ TC-19 Eyni key + fərqli payload	○ TC-20 24 saatlıq key TTL
Paralellik, timeout və bildiriş TC-21–TC-25 · səh. 09	● TC-21 [S] 10 concurrent eyni key	● TC-22 [S] 5 concurrent fərqli key, daily limit	● TC-23 [S] Timeout, compensation və late credit	○ TC-24 Push və iki PDF receipt	⋯ TC-25 E.164 və note 100/101

● P0 ○ P1 ⋯ P2 [S] sistem / security test: TC-09, TC-15, TC-21, TC-22, TC-23

TEST DİZAYN TEXNİKASI · İSTİFADƏ SAYI

BVA	11
EP	6
Integration	5
State Transition	5
Decision Table	4
Error Guessing	3
Concurrency	2
Use Case	2
API	1
Fault Injection	1
Security	1
System Clock	1

Əsas transfer və komissiya

İlkin şərt, addım, gözlənilən nəticə, prioritet və texnika

TEST CASE

01–05 | 06–10 | 11–15 | 16–20 | 21–25

ID	QISA BAŞLIQ	İLKİN ŞƏRTLƏR	TEST ADDIMLARI	GÖZLƏNİLƏN NƏTİCƏ	PRİORİTET	TEST DİZAYN TEXNİKASI
TC-01	150 AZN uğurlu end-to-end	Şəxsiyyəti təsdiqli; balans 410.20; bugünkü istifadə 0; aktiv başqa alıcı.	Yeni UUIDv4 açarla 150 AZN göndər; cavabı, hər iki balansı və ledger-i yoxla.	**201**/COMPLETED; fee 0.75; total 150.75; sender 259.45; receiver +150.00; bir DEBIT+CREDIT.	● P0	Use Case Integration
TC-02	Min amount 0.99/1.00/1.01	HƏR data set üçün fresh balance və günlük limit.	Üç məbləği bir-birindən müstəqil sorğu ilə icra et.	0.99 → **400** və debit yoxdur; 1.00 və 1.01 → **201**; hərəsində fee 0.10.	● P0	BVA
TC-03	Max amount 499.99/500/ 500.01	HƏR data set üçün fresh KYC-li user/limit; >300 üçün valid OTP.	Üç məbləği ayrı fixture-də yoxla; gündəlik istifadəni birləşdirmə.	499.99 və 500.00 → **201**, fee 2.50; 500.01 → **400**, debit yoxdur.	● P0	BVA
TC-04	Invalid amount və currency	Valid token/receiver/key; hər data set izolə olunur.	amount: 0, -10, 1.005, string, null; currency: USD/null.	**400** + field; debit yoxdur; 1.005 səssiz yuvarlaqlaşdırılmır.	○ P1	EP Error Guessing
TC-05	Min fee sərhədi	KYC-li, kifayət balans/limit.	Ayrı köçürmələrdə 19.99, 20.00 və 21.00 AZN göndər; komissiyanı yoxla.	19.99 → 0.10; 20.00 → 0.10 (minimum); 21.00 → 0.11 AZN. Sonuncu 0.105-in HALF_UP ilə yuvarlaqlaşdırılması fərziyyəsidir.	● P0	BVA
Cəmi	5 test case	Status **Not Run**			4 P0 1 P1	

※ Fixture: hər sərhəd data set-i üçün təmiz gündəlik limit/balans, valid token və UUIDv4. Bütün testlər Not Run statusundadır.

TAPŞIRIQ 2 / TEST CASE-LƏR · TC-06–TC-10

Yuvarlaqlaşdırma, limit və OTP

İlkin şərt, addım, gözlənilən nəticə, prioritet və texnika

ID	QISA BAŞLIQ	İLKİN ŞƏRTLƏR	TEST ADDIMLARI	GÖZLƏNİLƏN NƏTİCƏ	PRİORİTET	TEST DİZAYN TEXNİKASI
TC-06	Rounding tutarlılığı	Decimal HALF_UP PO fərziyyəsi; test ledger və receipt əlçatandır.	21.00, 101.90, 199.00; API/ledger/ qəbzi müqayisə et.	Raw 0.105/0.5095/0.995 → fee 0.11/0.51/1.00; cent dəyərləri eyni.	● P0	BVA Error Guessing
TC-07	KYC-li 1000 limit sərhədi	KYC təsdiqli: 1000 AZN günlük limit; istifadə 0; balans və OTP yetərlidir.	500 AZN göndər (502.50 debit). Eyni gün 495.03 AZN rəddindən sonra 495.02 AZN-i OTP ilə yoxla.	495.03 → 422: cəm 1000.01, limiti aşır. 495.02 → 201: cəm 1000.00, sığır. Fee də limitə daxildir.	● P0	BVA Decision Table
TC-08	KYC- limit və KYC+ keçid	KYC təsdiqsiz: limit 200 AZN; istifadə 0; balans yetərlidir. Sonra şəxsiyyət təsdiqlənir.	Əvvəl 199.01, sonra 199.00 AZN sına. Uğurdan sonra KYC təsdiqlə və OTP ilə 500 AZN göndər.	199.01 + 1.00 → 422 (200.01). 199.00 + 1.00 → 201 (200.00). KYC təsdiqindən sonra 500 + 2.50 → 201 (cəmi 702.50; PO fərziyyəsi).	● P0	BVA Decision Table State Transition
TC-09	Gün sərhədi və timezone	Şəxsiyyət təsdiqsiz; 200 AZN günlük limit dolub; idarə olunan test saatı.	Bakı vaxtı 23:59:59 və ertəsi 00:00:00-da 1.00 göndər.	23:59:59-da limit doludursa 422; ertəsi 00:00:00-da limit yenilənirsə 201. Vaxt zonası PO sualıdır. **BLOCKED** PO cavabı gözlənir	○ P1	BVA System Clock
TC-10	OTP threshold 300/300.01	KYC təsdiqlidir; hər məbləğ üçün ayrı balans və günlük limit; alıcı aktivdir.	300.00 AZN-i OTP-siz, ayrıca 300.01 AZN-i OTP kodu daxil etmədən göndər.	300.00 → 201, OTP yoxdur. 300.01 → OTP tələb olunur; debit yoxdur. OTP-siz HTTP kodu PO sualıdır. **BLOCKED** PO cavabı gözlənir	● P0	BVA Decision Table
Cəmi	5 test case	Status **Not Run**		PO sualı: TC-09, TC-10	4 P0 1 P1	

TAPŞIRIQ 2 / TEST CASE-LƏR · TC-11–TC-15

OTP, alıcı və authorization

İlkin şərt, addım, gözlənilən nəticə, prioritet və texnika

ID	QISA BAŞLIQ	İLKİN ŞƏRTLƏR	TEST ADDIMLARI	GÖZLƏNİLƏN NƏTİCƏ	PRİORİTET	TEST DİZAYN TEXNİKASI
TC-11	OTP, müddət və yenidən göndərmə	KYC+; 300.01 üçün OTP; idarə olunan saat; ayrı fixture.	Düzgün OTP ilə tamamla; ayrı fixture-də vaxtı bitmiş kodu, yeni SMS və replay-i yoxla.	Düzgün OTP → 201, fee 1.50, total 301.51. Köhnə OTP rədd edilir. TTL, yeni SMS və replay PO sualıdır. **BLOCKED** PO cavabı gözlənir	● P0	State Transition Decision Table
TC-12	Üç səhv OTP, 30 dəqiqə blok	Eyni transferə bağlı OTP challenge; 3 cəhd və mock clock. OTP axını PO ilə dəqiqləşir.	Bir challenge-də 3 səhv kod, sonra doğru kod; +29:59 və +30:00-da yeni challenge yoxla.	3-cü səhvdə ləğv; blokda 403. +30:00-da yeni OTP mümkündür. API axını PO təsdiqindən asılıdır.	● P0	State Transition
TC-13	Self-transfer qadağası	Sender-in öz E.164 nömrəsi məlumdur.	Öz nömrəsinə 10.00 göndər.	Rədd; debit yoxdur; **400** ilkin fərziyyədir.	○ P1	EP
TC-14	Blocked və unknown receiver	Ayrı blocked və mövcud olmayan iki nömrə.	Hər birinə 50.00 göndər.	Blocked → **403**, unknown → **404**; debit və limit dəyişmir.	● P0	EP
TC-15	Authorization security	Valid request body və UUIDv4.	Token yoxdur, malformed və expired token ilə ayrı çağırışlar.	**401**; debit yoxdur; daxili stack/texniki məlumat sızmır.	● P0	EP Security
Cəmi	5 test case	Status **Not Run**		PO sualı: TC-11	4 P0 1 P1	

TAPŞIRIQ 2 / TEST CASE-LƏR · TC-16–TC-20

Balans və idempotency

İlkin şərt, addım, gözlənilən nəticə, prioritet və texnika

ID	QISA BAŞLIQ	İLKİN ŞƏRTLƏR	TEST ADDIMLARI	GÖZLƏNİLƏN NƏTİCƏ	PRİORİTET	TEST DİZAYN TEXNİKASI
TC-16	Balans fee ilə tam/az	150.00 AZN köçürmə; əlavə 0.75 AZN komissiya; 3 müstəqil balans.	Balans 150.75, 150.74 və 150.00 AZN olduqda ayrı-ayrılıqda 150.00 göndər.	150.75 balans → 201 və qalıq 0.00; 150.74 və 150.00 → 422. Rədd edilən sorğularda debit yoxdur.	● P0	BVA
TC-17	Completed retry eyni key	K = UUIDv4 Idempotency-Key (təkrar sorğu açarı). İlk 100 AZN köçürmə tamamlanıb.	Eyni K açarı və eyni JSON ilə ikinci POST sorğusu göndər.	İlk transferId və ilk 201 nəticəsi qaytarılır. İkinci debit, credit, PDF qəbz və push yoxdur.	● P0	State Transition API
TC-18	Key yoxdur / invalid UUID	Body və token düzgündür.	Başlıq olmadan və '123' key ilə POST.	**400**; transfer və debit yaranmır.	● P0	EP
TC-19	Eyni key + fərqli payload	100 AZN köçürmə K (Idempotency-Key) açarı ilə tamamlanıb.	Eyni K ilə məbləği 200 et; ayrı sınaqda eyni K ilə alıcını dəyiş.	Eyni açara ilk transferId və cavab qaytarılır; yeni debit yoxdur. Fərqli payload siyasəti PO sualıdır. **BLOCKED** PO cavabı gözlənir	○ P1	Error Guessing
TC-20	24 saatlıq key TTL	K = Idempotency-Key; T0 = ilk POST sorğusunun vaxtı. İlk K açarı T0 anında işlənib.	T0-dan 23 saat 59 dəq 59 san və tam 24 saat sonra eyni K ilə POST göndər.	24 saat içində ilk cavab qaytarılır. Tam 24 saatda və sonra açarın davranışı PO sualıdır. **BLOCKED** PO cavabı gözlənir	○ P1	BVA State Transition
Cəmi	5 test case	Status **Not Run**		PO sualı: TC-20	3 P0 2 P1	

TAPŞIRIQ 2 / TEST CASE-LƏR · TC-21–TC-25

Paralellik, timeout və bildiriş

İlkin şərt, addım, gözlənilən nəticə, prioritet və texnika

TEST CASE

01–05 06–10 11–15 16–20 21–25

ID	QISA BAŞLIQ	İLKİN ŞƏRTLƏR	TEST ADDIMLARI	GÖZLƏNİLƏN NƏTİCƏ	PRİORİTET	TEST DİZAYN TEXNİKASI
TC-21	10 concurrent eyni key	KYC təsdiqli, kifayət balans və günlük limit; süni şəbəkə gecikməsi.	Eyni Idempotency-Key və eyni JSON ilə 10 paralel POST; ledger-i say.	Maksimum 1 transfer/debit; in-flight **409**, sonrakı çağırışlar cached **201** ola bilər.	● P0	Concurrency Integration
TC-22	5 concurrent fərqli key, daily limit	KYC təsdiqsiz; günlük limit 200 AZN; istifadə 0, balans 200; 5 ayrı UUIDv4 açar.	99.00 AZN-lik 5 sorğunu eyni anda, fərqli açarlarla göndər.	Ən çox 2 uğurlu: hər biri 99.00 + 0.50 = 99.50; cəm 199.00 AZN. Digərləri 422; limit aşılmır.	● P0	Concurrency Integration
TC-23	Timeout, compensation və late credit	Valid key; ledger latency + refund lock fault; tracing aktiv.	150.00 transfer; API timeout; fault inject; delayed credit + same-key retry; reconcile et.	Yekunda CREDIT və ya tam REFUND; iki debit yoxdur. Refund müddəti PO sualıdır. **BLOCKED** PO cavabı gözlənir	● P0	Fault Injection Integration
TC-24	Push və iki PDF receipt	COMPLETED transfer; iki test mailbox və push queue.	150.00 göndər; sender/receiver PDF və receiver push yoxla; same-key retry et.	Hər tərəfə bir PDF qəbz, alıcıya bir push; təkrarı yoxdur. Çatdırılma vaxtı PO sualıdır. **BLOCKED** PO cavabı gözlənir	○ P1	Integration Use Case
TC-25	E.164 və note 100/101	Aktiv alıcı, kifayət balans və hər sorğu üçün yeni UUIDv4 Idempotency-Key.	A) +994501234567, qeyd 100 simvol; B) eyni nömrə, 101 simvol; C) 0501234567, qeyd 100 simvol. Üç ayrı POST və açar.	A: 201; B: 400 (qeyd 100-dən uzun); C: 400 (nömrə E.164 deyil). Unicode PO sualıdır. **BLOCKED** PO cavabı gözlənir	◌ P2	BVA EP
Cəmi	5 test case	Status **Not Run**		PO sualı: TC-23–25	3 P0 1 P1 1 P2	

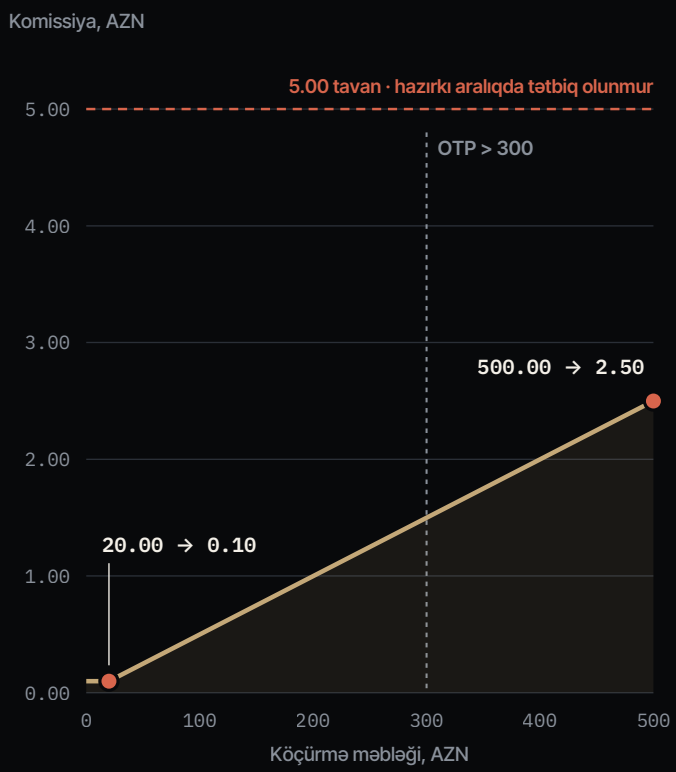
TAPŞIRIQ 2 / PAYFLOW QUALITY ASSESSMENT

Sərhəd dəyərlərinin analizi

Boundary Value Analysis · hər sərhəddə aşağı / bərabər / yuxarı dəyər · HALF_UP PO fərziyyəsidir

QAYDA	DƏYƏRLƏR	SƏRHƏDİN İZAHI
Amount min	0.99 · **1.00** · 1.01	±0.01 AZN sərhəd
Amount max	499.99 · **500.00** · 500.01	OTP üçün fresh fixture
Min fee	1.00 · 10.00 · **20.00** · 21.00	20 AZN-dək minimum 0.10; 21 raw 0.105
Rounding	21.00 · 101.90 · 199.00	Raw 0.105 / 0.5095 / 0.995
KYC təsdiqli	500.00 + 2.50 = 502.50 495.02 + 2.48 = 497.50	Cəm: 1000.00 (limit). 495.03 göndərilsə cəm 1000.01 → 422.
KYC təsdiqsiz	199.00 + 1.00 = 200.00 (Göndərilən pul + komissiya)	200.00 limit doldu. 199.01 + 1.00 = 200.01 → 422.
KYC keçidi	Təsdiqsiz → təsdiqli, həmin gün 200 AZN istifadə olunub.	Yeni limit 1000, qalıq 800 AZN (PO fərziyyəsi).
OTP	300.00 · **300.01**	Yalnız amount >300
Balance	150.74 · **150.75** · 150.76	150 + 0.75 fee

KOMİSSİYA FUNKSİYASI · 0.5%, MİN 0.10, MAKS 5.00



※ Minimum komissiya: 1 AZN-in 0.5%-i 0.005 AZN olsa da 0.10 AZN tutulur; 20 AZN-də 0.5% = 0.10 AZN. Komissiya tavanı: 500 AZN-in 0.5%-i 2.50 AZN-dir, buna görə 5 AZN maksimum hazırkı aralıqda tətbiq olunmur.

TAPŞIRIQ 2 / PAYFLOW QUALITY ASSESSMENT

Qərar cədvəli

Decision Table Testing · KYC × köçürmə məbləği × gündəlik limit × OTP

KYC+ = təsdiqli (1000 AZN/gün), KYC− = təsdiqsiz (200 AZN/gün). Limit: Bəli = məbləğ + komissiya sığır; Xeyr = aşır.

R	KYC	MƏBLƏĞ	LİMİT	OTP	NƏTİCƏ	TEST
R1	● KYC+	<=300	Bəli	Lazım deyil	**201**	TC-01
R2	● KYC+	<=300	Xeyr	Lazım deyil	**422**	TC-07
R3	● KYC+	>300	Bəli	Yoxdur	OTP tələb olunur; OTP-siz HTTP kodu PO sualıdır.	TC-10
R4	● KYC+	>300	Bəli	Düzgün	**201**	TC-11
R5	● KYC+	>300	Bəli	3-cü səhv	Cancel + 30m block	TC-12
R6	● KYC+	>300	Bəli	Blokda	**403**	TC-12
R7	● KYC+	>300	Xeyr	İstənilən	**422** (precedence fərziyyəsi)	TC-07
R8	○ KYC-	<=200	Bəli	Yox	**201**	TC-08
R9	○ KYC-	<=300	Xeyr	Yox	**422**	TC-08
R10	○ KYC-	>300	Həmişə xeyr	İstənilən	**422**, OTP-yə çatmır	TC-08
R11	○● KYC-→+	500	200.00 istifadə	Düzgün	201 (PO fərziyyəsi): gün içində KYC təsdiqlənəndə yeni limit tətbiq olunur.	TC-08

NƏTİCƏ PAYLANMASI · 11 QAYDA



4	**201**	uğurlu
4	**422**	limit
1	**403**	blok
1	**OTP**	OTP tələb
1	**Cancel**	30m block

CƏDVƏLİ NECƏ OXUMALI?

R1: Təsdiqli + limit var + 300-dək → 201.
R3: 300-dən çox + OTP yox → OTP tələb.
R10: Təsdiqsiz + 300-dən çox → 422.

※ Kənarda saxlanılıb: tam stress benchmark, SMS operatorunun fiziki çatdırılması, PDF pixel-level vizualı. Ən azı üç sistem/security test: TC-09, TC-15, TC-21, TC-22, TC-23.

Production insidentinin təhlili

03

U-10482 · UTC logları · insidentin tarixi verilməyib ·
301.50 AZN debit və yalnız 150.00 AZN məlum receiver credit

301.50 AZN DEBİT ≠ 150.00 AZN RECEİVER CREDİT

FAKT a91f üçün debit 150.75 və refund lock timeout görünür; sonradan CREDIT/REFUND olub-olmadığı DB ilə təsdiqlənməlidir.

HESAB ÇIXARIŞI · UTC

UTC	HADİSƏ	GÖNDƏRƏN DEBİT	ALICI CREDİT	BALANS
—	*Başlanğıc balans · U-10482*			410.20
14:02:11.482	● a91f POST accepted, Idempotency-Key yoxdur			
14:02:11.497	○ Wallet DEBIT 150.75: 410.20 → 259.45	150.75		259.45
14:02:13.980	● Ledger CREDIT slow response, 2468 ms			
14:02:14.011	● Transfer API timeout 2500 ms → **504**			
14:02:14.020	● Refund cəhdi failed: lock timeout			
14:02:16.305	● c47b ikinci POST, yenə idem=<none>			
14:02:16.318	○ İkinci DEBIT 150.75: 259.45 → 108.70	150.75		108.70
14:02:16.402	● Alıcıya CREDIT 150.00 uğurlu		150.00	
14:02:16.409	● **201**, T-77120			
14:02:18.730	● a91f late CREDIT rejected: request expired			
	Cəmi	**301.50**	**150.00**	**108.70**

KÖK SƏBƏB FƏRZİYYƏLƏRİ

H1 — Persistent refund retry yoxdur və ya gecikir
LOG: 14:02:14.020 failed
TƏSDİQ / TƏKZİB: Refund queue/retry job/alert və sonrakı ledger REFUND

H2 — Transaction lock compensation-a mane olur
LOG: 14:02:14.020 lock timeout
TƏSDİQ / TƏKZİB: DB lock graph, commit timing, isolation

H3 — API timeout və ledger deadline uyğun deyil
LOG: 14:02:14.011 və 14:02:18.730
TƏSDİQ / TƏKZİB: Timeout config, cancellation policy, tracing

H4 — Mandatory key validation bypass edilib
LOG: Hər iki POST idem=<none>
TƏSDİQ / TƏKZİB: Gateway/handler config, request headers

AYRI DEFEKTLƏR VƏ ARAŞDIRILACAQ RİSKLƏR — 2 təsdiqli problem · 1 API boşluğu · 3 araşdırılacaq risk

ID	STATUS	AYRI PROBLEM	QAYDA	LOG / QEYD
D-01	■ CONFIRMED	Məcburi key olmadan transfer qəbul edilir	Q9 + API	11.482 / 16.305
D-02	■ CONFIRMED	İlk avtomatik REFUND cəhdi lock timeout ilə alınmadı; sonrakı nəticə naməlumdur.	Q11 (risk)	14.020
D-03	□ CONTRACT GAP	504 API error cədvəlində yoxdur	API responses	14.011
I-01	□ INVESTIGATE	Persistent retry/reversal olmaya bilər	Q11	Qısa log sübut deyil
I-02	□ INVESTIGATE	Late result settlement state ilə reconcile edilməyə bilər	Q10-11	Late rejection özü bug deyil
I-03	□ INVESTIGATE	Orphan debit alert və reconciliation olmaya bilər	Q11	Monitoring məlumatı yoxdur

03

TAPŞIRIQ 3 / PAYFLOW QUALITY ASSESSMENT

Bug report *və bərpa planı*

S1 Critical / P0 · fakt, fərziyyə və düzəldilməli kontrakt boşluğu ayrı göstərilir

BUG REPORT

PF-INC-001

S1 CRITICAL · P0

SAHƏ	MƏZMUN
TITLE	Refund lock timeout-dan sonra unresolved debit; retry duplicate debit riski yaradır.
ENVIRONMENT	Production logları, req a91f/c47b; build/region və hadisə tarixi məlum deyil.
PRECONDITIONS	Təklif edilən staging fixture: U-10482 balans 410.20; U-20931 üçün +994501234567 süni test nömrəsi; valid Bearer. API timeout 2.5 s, ledger gecikməsi 2.6 s, refund lock timeout fault.
STEPS	1) POST /api/v1/transfers (Bearer; key yoxdur), JSON: {"receiverPhone":"+994501234567","amount":150,"currency":"AZN"}. 2) 504-dən sonra eyni POST-u təkrarla. 3) Yeni req ID-lərdə DEBIT/CREDIT/REFUND və balansı SQL-də yoxla.
EXPECTED	Məcburi key yoxdursa **400**, debit yoxdur. Qəbul edilmiş debit isə sonda CREDIT və ya tam REFUND alır.
ACTUAL	a91f debit, **504**, refund lock timeout; c47b ikinci debit+**201**; a91f late CREDIT rədd edildi.
SEVERITY / P	S1 Critical / P0 — iki debit, bir təsdiqlənmiş alıcı krediti; maliyyə bütövlüyü riski.
EVIDENCE / STATUS	14:02:11.482–14:02:18.730 UTC; 301.50 debit. Faktiki refund olmaması DB ilə təsdiqlənməlidir; staging Not Run.

BƏRPA PLANI

PLAN	YOXLAMA
01	**Dərhal** — a91f CREDIT/REFUND və alıcı balansını uzlaşdır; təsdiqdən sonra finance-ops 150.75 refund.
02	**Digər təsirlənən istifadəçilər** — Son 48 saatın CREDIT/REFUND-suz DEBIT-lərini SQL-də tap; ilk təsir tarixinədək yoxlamanı genişləndir. FinanceOps ilə təsdiqlə; təkrar refund etmə.
03	**Unit və API reqressiya testləri** — Unit (developer): refund retry və status. API (QA): UUIDv4 açarın məcburiliyi, eyni açarın nəticəsi və 504-dən sonra bərpa.
04	**İnteqrasiya / fault injection** — Ledger 2.4 / 2.5 / 2.6 / 5 saniyə geciksin; refund lock və late credit yoxla. Sonda yalnız CREDIT və ya tam REFUND.

BALANS TƏNLİYİ · U-10482, AZN

301.50 = 150.75 + 150.75

Σ debit · a91f + c47b — c47b · 150.00 credit + 0.75 fee — a91f · unresolved debit → təsdiqdən sonra refund

※ **SQL sübutu:** wallet_ledger cədvəlini request_id, user_id və type üzrə reconcile et (repo: `sql/reconciliation.sql`). Refund-dan əvvəl FinanceOps təsdiqi və sonrakı CREDIT/REFUND loglarının yoxlanması məcburidir.

TAPŞIRIQ 3 · PRODUCTİON İNSİDENTİ

TAPŞIRIQ 4 / PAYFLOW QUALITY ASSESSMENT

04 Nəticə *və reliz qərarı*

Qərarları təkrar oxumağa ehtiyac olmadan dörd konkret sualın cavabı

BLOCKED

25 test case · Not Run

Naməlum qaydalar · PO qərarına qədər

01 Vaxt yarıya düşsəydi

Saxlayardım: TC-01, TC-03, TC-06–08, TC-10–18, TC-21–23.

Birləşdirərdim: TC-02/03 və TC-05/06.

Təxirə salardım: TC-04,09,19–20,24–25.

Risk PO ilə qeyd olunur.

02 Avtomatlaşdırma

API regressiyası: KYC, komissiya, limit, OTP, açar; dəyişiklikdən sonra təkrar test.

İnteqrasiya: Paralel POST, timeout, refund və ledger; ikiqat debiti aşkarlayır.

End-to-End (E2E): Göndərmə → debit → credit → PDF/push; tam axını yoxlayır.

Manual testlər: OTP ekranı, xəta mesajı, PDF/push görünüşü; UX əl ilə.

04 Ən zəif hissə

Real staging və PO qərarları yoxdur. OTP challenge, yuvarlaqlaşdırma, timezone, status API və refund SLA üçün şərti expected-ləri razılaşdırıb icra sübutları əlavə edərdim.

03 Ən böyük risk

Timeout və retry zamanı sahibsiz debit və ikili silinmə.

RELEASE GATE

maliyyə hərəkəti yekunda CREDIT və ya tam REFUND olmalı; unexplained orphan debit qalmamalıdır.

RELEASE NOTE Bu sənəd test dizaynıdır: testlər icra olunmayıb (Not Run). BLOCKED = PO cavabı gözlənir; testin fail olması deyil.